
SmartToys

Business Review & Growth Strategy

Giải mã hiện tượng trượt lợi nhuận

Unit Economics · Cohort · Funnel · Market Basket · Refund

Dữ liệu 03/2012 – 03/2015 · 472,871 phiên · 32,313 đơn hàng

Ngô Đức Duy · Data Analyst Portfolio



Ba phát hiện chính



Không có vòng đời khách hàng

98.14% khách chỉ mua một lần; retention tháng 1 là 0.84%. Mỗi khách chỉ đem về \$61.16 rồi biến mất, nên mọi tăng trưởng đều phải mua bằng ngân sách quảng cáo mới.



Mobile là lỗ hổng tổn kém nhất

CR 3.09% so với Desktop 8.50%. Ước tính \$473,000 doanh thu bị bỏ lỡ, và khoảng cách đang nở rộng.



Sản phẩm sinh lời nhất bị chôn vùi

Hudson có biên ròng cao nhất 67.08% và refund thấp nhất 1.28%, nhưng chỉ 1.00% khách xem danh mục click vào.

Bối cảnh, dữ liệu và phương pháp

Câu hỏi kinh doanh & dữ liệu

- “Làm thế nào để tối ưu hóa lợi nhuận và trải nghiệm khách hàng trong năm tới?”
- 472,871 phiên truy cập · 32,313 đơn hàng
- 6 bảng dữ liệu · 3 năm, 03/2012 – 03/2015

Kỹ thuật đã áp dụng trong notebook

- Unit Economics · Pareto & phân loại ABC · RFM Segmentation · Cohort Retention · Sankey Journey · Conversion Funnel · Market Basket Analysis
- Python · pandas · numpy · matplotlib · seaborn · plotly

Deck này trình bày các phát hiện chính. Toàn bộ 20 biểu đồ và mã nguồn có trong notebook đầy đủ.



TỔNG QUAN

Bức tranh tổng thể sau ba năm vận hành

\$1,938,509.75

Doanh thu gộp

\$1,130,800.81

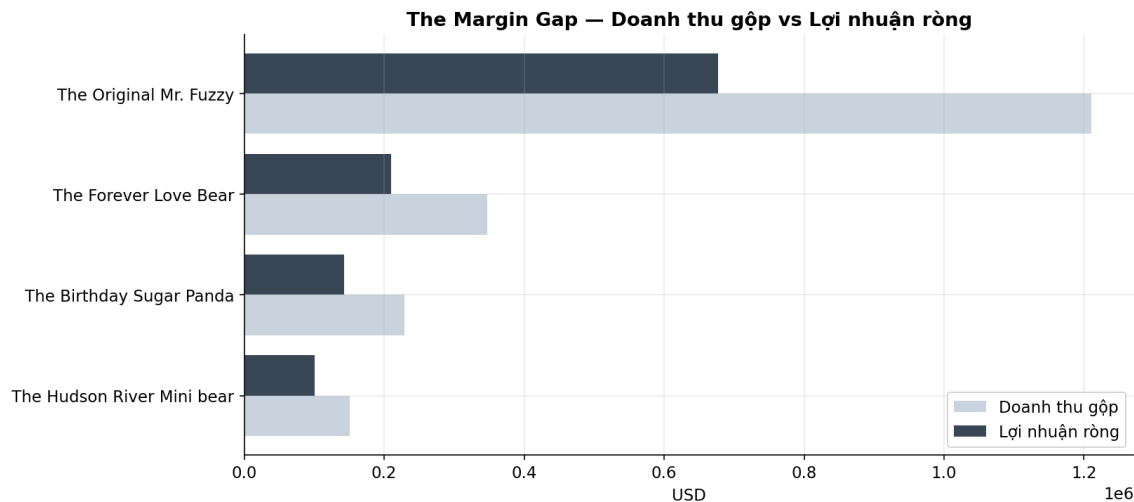
Lợi nhuận ròng · biên 58.33%

6.83%

Tỷ lệ chuyển đổi · AOV \$59.99

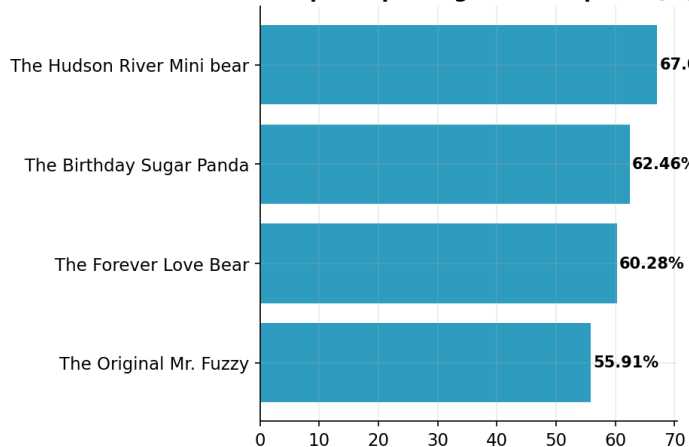
Doanh thu gộp che giấu cấu trúc lợi nhuận thật

- Giá vốn \$722,370.25 — chiếm 37.26% doanh thu gộp
- Hoàn tiền \$85,338.69 — ăn 4.40% doanh thu, gần 7.5% lợi nhuận ròng
- Lợi nhuận ròng còn \$1,130,800.81 — biên 58.33%

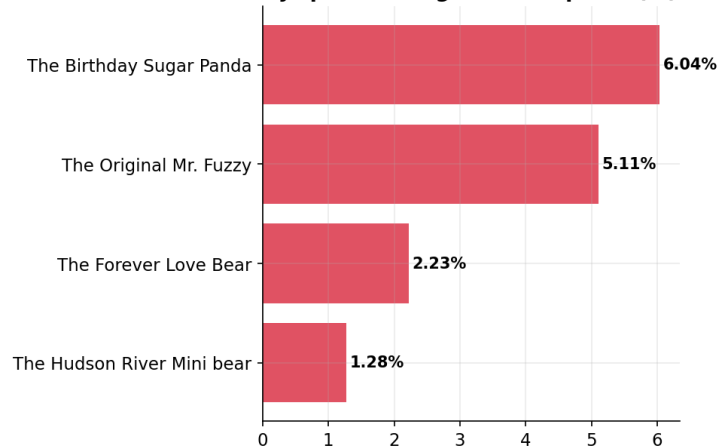


Sản phẩm bán chạy nhất lại có biên lợi nhuận thấp nhất

Biên lợi nhuận ròng theo sản phẩm (%)



Tỷ lệ hoàn hàng theo sản phẩm (%)



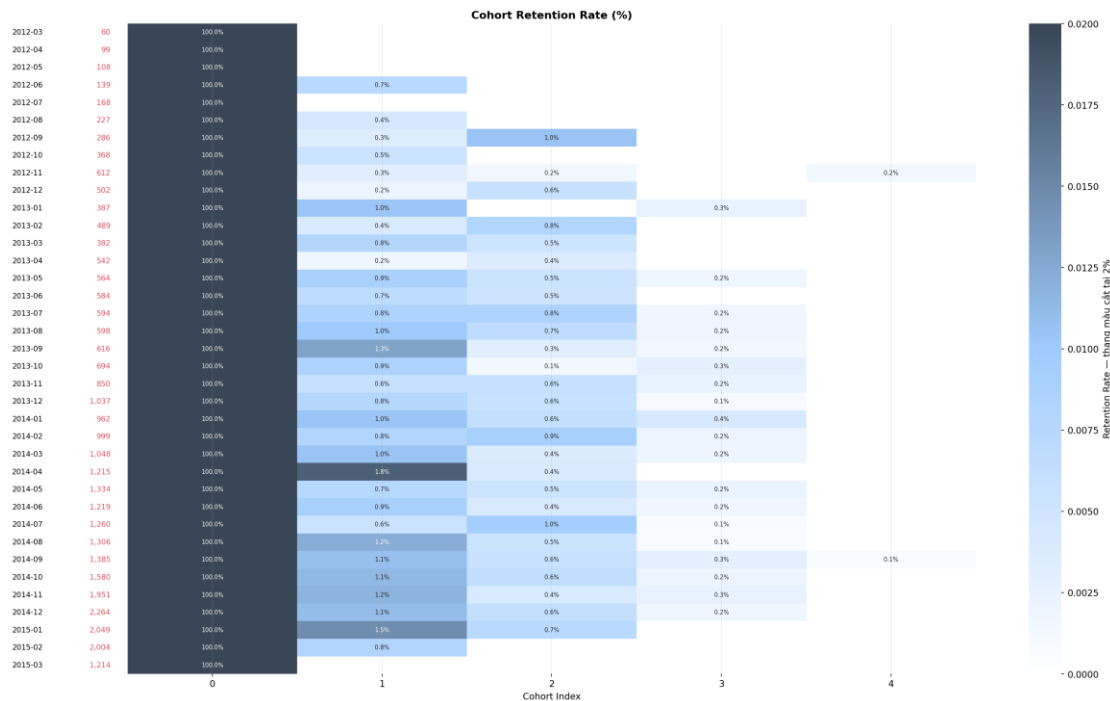
● Mr. Fuzzy: 62.47% doanh thu nhưng biên ròng **thấp nhất, 55.91%**

● Thua Hudson (67.08%) tới **11.17 điểm phần trăm**

● Refund cao nhất là Panda **6.04%**, không phải Mr. Fuzzy

Doanh nghiệp gần như không có vòng đời khách hàng

- 31,105 trong 31,696 khách **(98.14%)** chỉ mua đúng một lần
- Retention tháng 1 chỉ 0.84%, tháng 3 còn 0.20%
- Doanh thu trung bình mỗi khách \$61.16, gần bằng AOV \$59.99



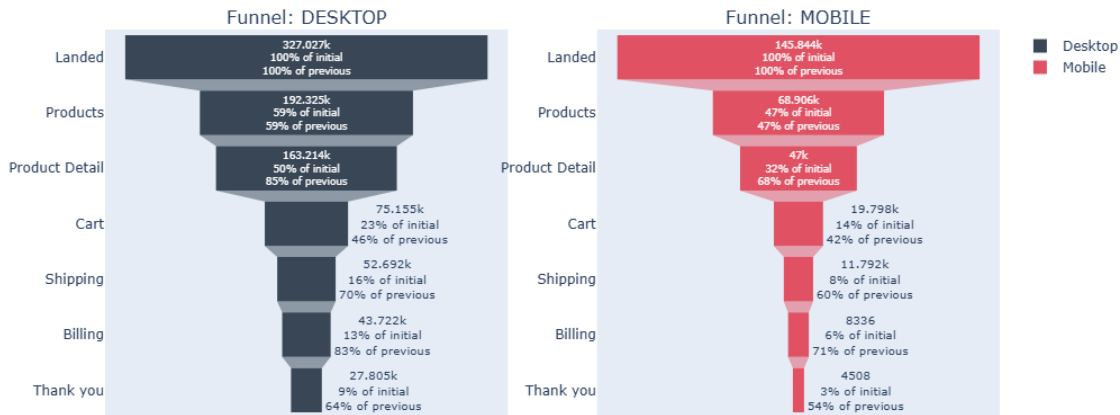
Mobile kém hơn Desktop ở mọi bước của phễu

- CR Desktop 8.50%,
Mobile 3.09% — chênh
2.75 lần

- Nếu Mobile đạt CR
Desktop: thêm 7,889
đơn, khoảng **\$473,000**

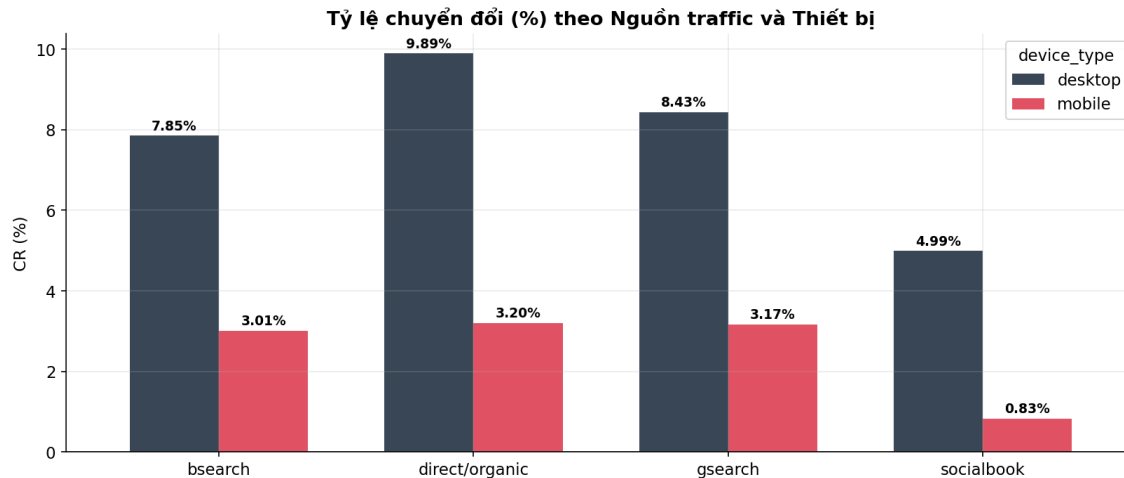
- Điểm gãy lớn nhất ở cả
hai thiết bị: Product
Detail → Cart

Phễu chuyển đổi 7 bước: Desktop vs Mobile



Khoảng cách xuất hiện ở cả 4 nguồn traffic, không trừ nguồn nào

- direct/organic tốt nhất:
9.89% desktop vs 3.20% mobile
- socialbook trên mobile chỉ **0.83%** — 120 phiên mới có 1 đơn
- Traffic mobile tốt nhất vẫn thua traffic desktop tệ nhất



Khách mobile không kém chất lượng — họ chỉ khó mua hàng hơn

Desktop

8.50%

Tỷ lệ chuyển đổi (CR)

1.90%

Tỷ lệ mua lại

Mobile

3.09%

Tỷ lệ chuyển đổi (CR)

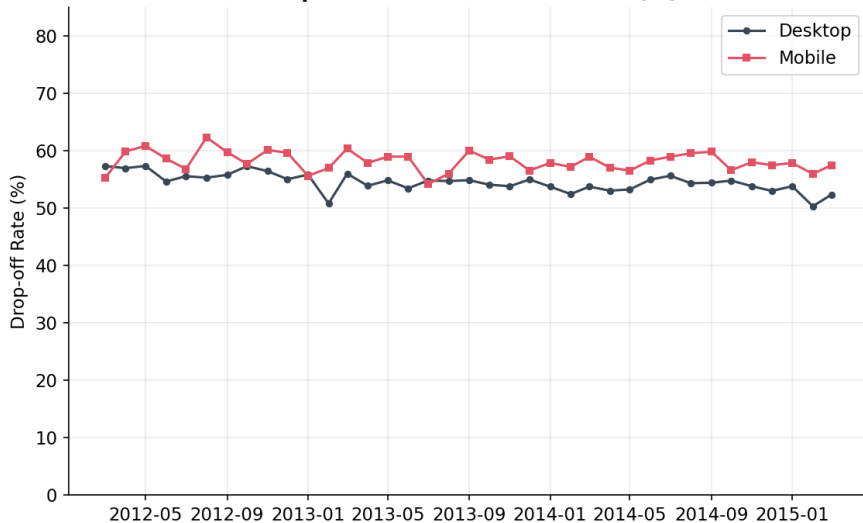
1.63%

Tỷ lệ mua lại

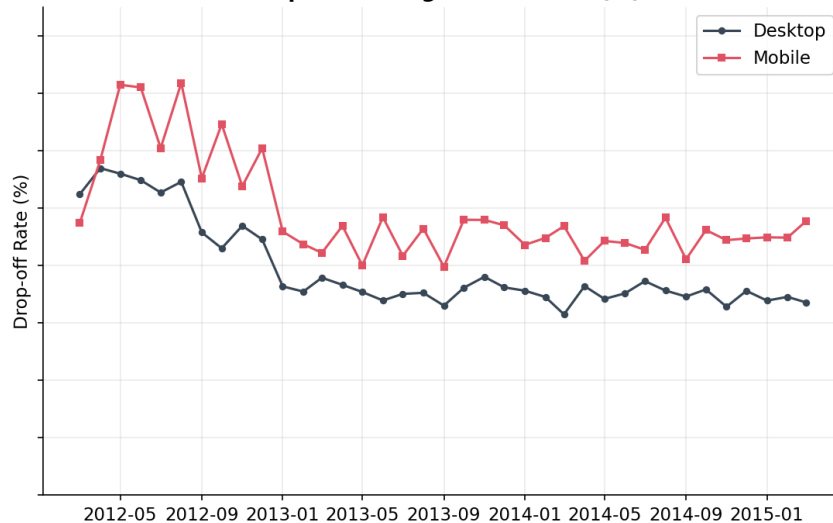
Repeat rate gần bằng nhau, chỉ CR chênh gần 3 lần. Nếu khách mobile kém chất lượng thì cả hai chỉ số phải kém đều nhau. Khoảng cách chỉ giãn ra ở khâu mua hàng — **vấn đề nằm ở giao diện website, không ở khách.**

Mobile luôn cao hơn Desktop suốt ba năm và không thu hẹp

Drop-off: Product Detail → Cart (%)



Drop-off: Billing → Thank You (%)



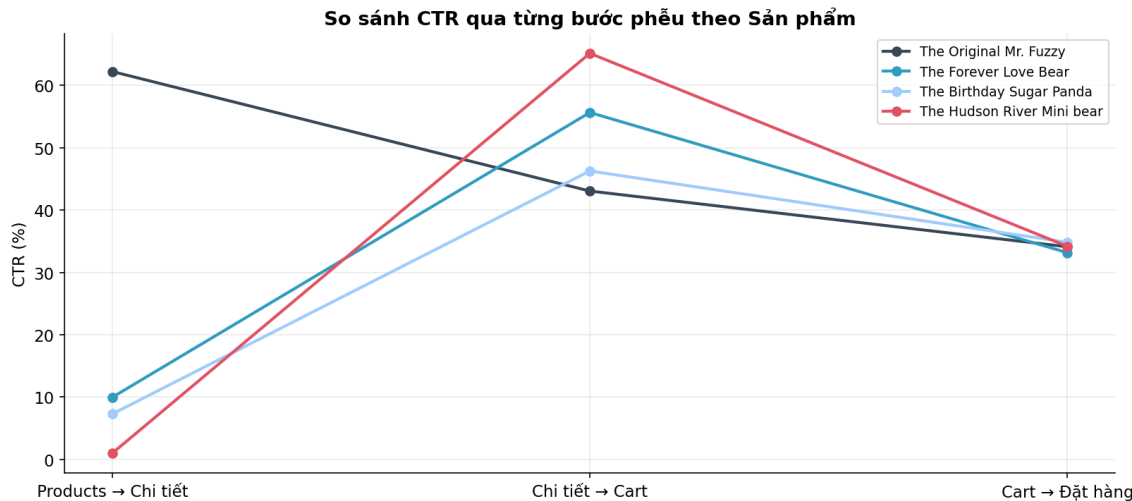
● Mobile cao hơn Desktop ở cả hai bước, liên tục suốt 3 năm

● Bước thanh toán: Desktop giảm còn 33.55%, Mobile tăng lên 47.72%

● Riêng 6 tháng cuối, khoảng cách nới từ 10.3 lên 14.2 điểm phần trăm

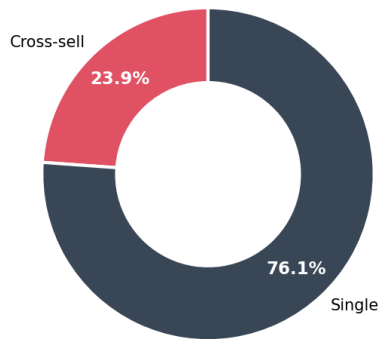
Sản phẩm sinh lời nhất đang bị chôn vùi ở vị trí không ai nhìn thấy

- Hudson chỉ được **1.00%** khách xem danh mục click vào
- Nhưng **65.13%** người đã xem chi tiết thì thêm vào giỏ
- Cao nhất danh mục — vượt Mr. Fuzzy (43.04%) tới 22 điểm phần trăm

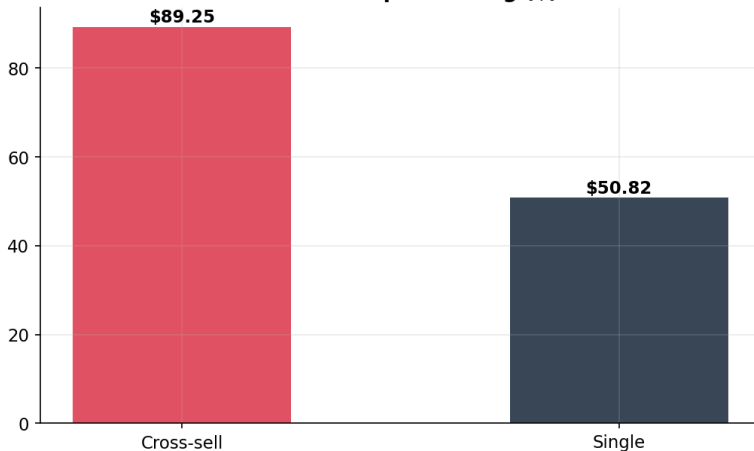


Bán chéo nâng AOV 75.6%, nhưng không đến từ liên kết sản phẩm

Cơ cấu số lượng đơn hàng



AOV theo loại đơn hàng (\$)



● Đơn bán chéo AOV \$89.25 so với \$50.82 của đơn đơn lẻ

● Chiếm 23.87% số đơn nhưng đóng góp 35.51% doanh thu

● Cả 6 cặp đều có **Lift < 1** — dùng Confidence, không dùng Lift

Quy mô lớn nhất và mức nghiêm trọng nhất là hai sản phẩm khác nhau



Mr. Fuzzy — quy mô

\$61,837.63 tiền hoàn, chiếm 72.5% tổng tiền hoàn của toàn công ty.



Panda — mức độ

Refund 6.04%, cao nhất danh mục, ăn 9.67% lợi nhuận của chính nó.

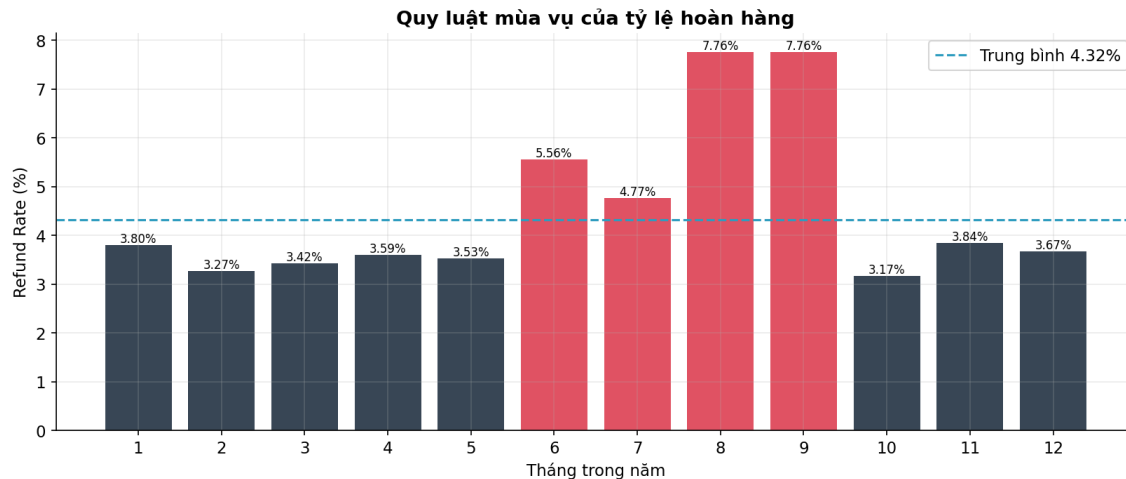


Hudson — chuẩn so sánh

Refund 1.28%, thấp nhất danh mục; chênh 4.7 lần so với Panda.

Đỉnh hoàn hàng rơi vào mùa hè, không phải mùa lễ hội

- Tháng 8 và 9 cùng đạt **7.76%** — gấp 2.4 lần tháng 10 (3.17%)
- Tháng 11–12 bán nhiều nhất lại hoàn thấp hơn trung bình 4.32%
- Tháng 6–9 bán ít nhất, nên không thể do quá tải công suất



Kế hoạch hành động — ưu tiên Cao

#	Hành động	Căn cứ dữ liệu	Bộ phận	Kỳ vọng
1	Thiết kế lại thanh toán Mobile: rút gọn /billing, nút Thanh toán above-the-fold	Drop-off Mobile 47.72% vs Desktop 33.55%, khoảng cách đang nói rộng	Product	Thu hồi ~\$150K/năm
2	Đưa Hudson lên vị trí nổi bật; gợi ý mua kèm tại Cart	1.00% click nhưng 65.13% thêm giỏ; margin 67.08%	Product & Marketing	Hudson từ 7.76% lên 15%
3	Rà soát chất lượng & đóng gói Panda và Mr. Fuzzy; bổ sung lý do hoàn hàng	Panda refund 6.04%; Mr. Fuzzy mất \$61,838 (72.5% tiền hoàn)	Vận hành	Refund dưới 3%, tiết kiệm ~\$40K
4	Siết đóng gói & lưu kho tháng 6–9, kiểm tra vật liệu chống ẩm	Refund tháng 8–9 đạt 7.76%, gấp 2.4 lần tháng 10	Vận hành & Kho vận	Refund mùa hè về 4.33%

Kế hoạch hành động — ưu tiên Trung bình

#	Hành động	Căn cứ dữ liệu	Bộ phận	Kỳ vọng
5	Xây chương trình mua lại: email sau 30 ngày, ưu đãi đơn thứ hai	Repeat rate 1.86%; mua lần 2 đạt \$122–188 vs \$61	CRM	Repeat rate lên 5%
6	Rà soát /lander-3, áp dụng thiết kế của /lander-5	Drop-off 96.61% trên 79,000 phiên, cao nhất site	Product	Thêm khoảng 5,300 đơn
7	Cắt ngân sách socialbook, dồn cho direct/organic (SEO)	Socialbook 1.15% doanh thu, repeat 1.17%, CR Mobile 0.83%	Performance Media	Giảm CAC lãng phí
8	Bổ sung dashboard theo dõi LTV/CAC theo cohort	Chưa có chỉ số đo chất lượng khách hàng dài hạn	Data	Đo hiệu quả của mục 5

Ba giới hạn của phân tích



RFM bị hạn chế bởi dữ liệu

Frequency chỉ có 3 giá trị nên thang F thực chất chỉ 3 bậc; tên segment phản ánh chủ yếu Recency và Monetary.



Market Basket không có liên kết dương

Cả 6 cặp đều có Lift < 1.
Khuyến nghị bán chéo dựa trên Confidence và biên lợi nhuận, không dựa trên Lift.



Chưa có dữ liệu lý do hoàn hàng

Các nguyên nhân nêu ở Phần 4 là giả thuyết cần kiểm chứng, không phải kết luận.

Cảm ơn bạn đã đọc

Ngô Đức Duy · Data Analyst/Analytics Engineer

GitHub repo: [\[link dẫn GitHub\]](#)

Notebook đầy đủ: [\[link notebook\]](#)

Email: duyngoduyngo@gmail.com

